МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра систем автоматизированного проектирования

Отчет
по лабораторной работе №9
по дисциплине «Базы данных»
Тема: создание UDF

Шарпинский Д.
Суздалева А.
Студентки гр. 3311 Локтионов Т.
_____
Преподаватель Новакова Н.Е.
_____

Санкт-Петербург
2025

Цель работы: научиться писать и применять функции, определяемые пользователем (UDF).

Используемая база данных: AdventureWorks.

Порядок выполнения

Перед выполнением работы выполняем код из файла InitiazeData.sql.

```
Use Master

-- Setup user for execution context
IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.syslogins WHERE name =
'LAPTOP-10HS7LA1\Елена')
     CREATE LOGIN [LAPTOP-10HS7LA1\Елена]
     FROM WINDOWS
     WITH DEFAULT_DATABASE = AdventureWorks
GO

Use AdventureWorks

IF NOT EXISTS (SELECT * FROM sys.database_principals
WHERE name = 'Елена' AND type = 'U')
     CREATE USER Елена FOR LOGIN [LAPTOP-10HS7LA1\Елена]
GO

-- Setup data
UPDATE    Sales.SpecialOffer
SET       StartDate = DateAdd(day, -1, GetDate()),
          EndDate = DateAdd(day, 27, GetDate())
WHERE     SpecialOfferId IN (1,3,5,7,9,11,13,15)

UPDATE    Sales.SpecialOffer
SET       StartDate = DateAdd(day, 28, GetDate()),
          EndDate = DateAdd(month, 2, GetDate())
WHERE     SpecialOfferId IN (2,4,6,8,10,12,14,16)
     GO
```

Результат выполнения:

```
(затронуто строк: 8)

(затронуто строк: 8)

Время выполнения: 2025-11-03T16:12:16.7452558+03:00
```

Упражнение 1: создание скалярной функции.

Запрос 1: создание определяемой пользователем скалярной функции Sales.GetMaximumDiscountForCategory, которая находит максимальный процент скидки (поле DiscountPct), доступный на данный момент для конкретной категории.

```
CREATE FUNCTION Sales.GetMaximumDiscountForCategory
(@Category NVARCHAR (50))
RETURNS SMALLMONEY
AS BEGIN
RETURN
(SELECT MAX(DiscountPct)
FROM Sales.SpecialOffer
WHERE @Category = Category AND
GETDATE() BETWEEN StartDate AND EndDate)
END
```

Результат выполнения:

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-11-03T16:28:33.5626485+03:00
```

Запрос 2: проверка.

```
SELECT Sales.GetMaximumDiscountForCategory('Reseller')
```

Результат выполнения:

```
---------------------
0,35

(затронута одна строка)

Время выполнения: 2025-11-03T16:29:41.8308760+03:00
```

Упражнение 2: создание функции, возвращающей табличное значение (In-Line Table-valued UDF).

Запрос 1: создание функции Sales.GetDiscountsForDate, которая находит те же столбцы, что и хранимая процедура Get Discounts (лаб. работа 8, упр. 1). У функции должен быть входной параметр @Date ToCheckdatetime. Он должен использоваться для фильтрации скидок на основе введенной даты.

```sql
CREATE FUNCTION Sales.GetDiscountsForDate
(@DateToCheck DATETIME)
RETURNS TABLE
AS RETURN
(SELECT Description, DiscountPct, Type, Category,
StartDate, EndDate, MinQty, MaxQty
FROM Sales.SpecialOffer
WHERE @DateToCheck BETWEEN StartDate AND EndDate)
```

Результат выполнения:

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-11-03T16:35:37.4008482+03:00
```

Запрос 2: проверка.

```
SELECT Description, DiscountPct, Type, Category,
StartDate, EndDate, MinQty, MaxQty
FROM Sales.GetDiscountsForDate(GETDATE())
ORDER BY DiscountPct DESC;
```

Результат выполнения:

	Description	DiscountPct	Type	Category	StartDate	EndDate	MinQty	MaxQty
1	Half-Price Pedal Sale	0,50	Seasonal Discount	Customer	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	0	NULL
2	Half price off everything	0,50	Seasonal Discount	Customer	2025-10-21 21:19:53.960	2025-11-21 21:19:53.960	0	20
3	Mountain-100 Clearance Sale	0,35	Discontinued Product	Reseller	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	0	NULL
4	Road-650 Overstock	0,30	Excess Inventory	Reseller	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	0	NULL
5	Sport Helmet Discount-2003	0,15	Seasonal Discount	Reseller	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	0	NULL
6	Touring-3000 Promotion	0,15	New Product	Reseller	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	0	NULL
7	Volume Discount 41 to 60	0,15	Volume Discount	Reseller	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	41	60
8	Volume Discount 15 to 24	0,05	Volume Discount	Reseller	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	15	24
9	No Discount	0,00	No Discount	No Discount	2025-11-02 16:12:16.737	2025-11-30 16:12:16.737	0	NULL

Рисунок 1

```
(затронуто строк: 9)

Время выполнения: 2025-11-03T16:36:15.5051532+03:00
```

Упражнение 3: создание функции, возвращающей табличное значение (Multi-Statement Table-valued UDF).

Запрос 1: создание функции GetDiscountedProducts в схеме Sales. В этой функции должен быть написан запрос для поиска продуктов, имеющих скидку.

```
CREATE FUNCTION Sales.GetDiscountedProducts
(@IncludeHistory BIT)
RETURNS @Result TABLE (ProductID INT, Name NVARCHAR(50),
ListPrice MONEY, DiscountDescription NVARCHAR (255),
DiscountPercentage SMALLMONEY, DiscountAmount MONEY,
DiscountedPrice MONEY)
AS BEGIN
```

```sql
INSERT INTO @Result
SELECT PP.ProductID, PP.Name, PP.ListPrice,
SO.Description, SO.DiscountPct,
(PP.ListPrice * SO.DiscountPct) AS NEW1,
(PP.ListPrice - PP.ListPrice * SO.DiscountPct) AS NEW2
FROM Sales.SpecialOfferProduct SOP
JOIN Sales.SpecialOffer SO
ON SOP.SpecialOfferID = SO.SpecialOfferID
JOIN Production.Product PP
ON SOP.ProductID = PP.ProductID
WHERE @IncludeHistory = 1 OR
GETDATE() BETWEEN SO.StartDate AND SO.EndDate;
RETURN
END
```

Результат выполнения:

```
Выполнение команд успешно завершено.

Время выполнения: 2025-11-03T16:44:05.6937634+03:00
```

Запрос 2: проверка.

```sql
SELECT ProductID, Name, ListPrice, DiscountDescription,
DiscountPercentage, DiscountAmount, DiscountedPrice
FROM Sales.GetDiscountedProducts(0);
```

Результат выполнения:

Результаты | Сообщения

	ProductID	Name	ListPrice	DiscountDescription	DiscountPercentage	DiscountAmount	DiscountedPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50	No Discount	0,00	0,00	9,50
6	710	Mountain Bike Socks, L	9,50	No Discount	0,00	0,00	9,50
7	711	Sport-100 Helmet, Blue	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
8	712	AWC Logo Cap	8,99	No Discount	0,00	0,00	8,99
9	713	Long-Sleeve Logo Jersey, S	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
10	714	Long-Sleeve Logo Jersey, M	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
11	715	Long-Sleeve Logo Jersey, L	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
12	716	Long-Sleeve Logo Jersey, XL	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
13	717	HL Road Frame - Red, 62	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
14	718	HL Road Frame - Red, 44	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
15	719	HL Road Frame - Red, 48	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
16	720	HL Road Frame - Red, 52	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
17	721	HL Road Frame - Red, 56	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
18	722	LL Road Frame - Black, 58	337,22	No Discount	0,00	0,00	337,22
19	723	LL Road Frame - Black, 60	337,22	No Discount	0,00	0,00	337,22

Рисунок 2

	ProductID	Name	ListPrice	DiscountDescription	DiscountPercentage	DiscountAmount	DiscountedPrice
363	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99	Sport Helmet Disc...	0,15	5,2485	29,7415
364	711	Sport-100 Helmet, Blue	34,99	Sport Helmet Disc...	0,15	5,2485	29,7415
365	958	Touring-3000 Blue, 54	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
366	959	Touring-3000 Blue, 58	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
367	960	Touring-3000 Blue, 62	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
368	961	Touring-3000 Yellow, 44	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
369	962	Touring-3000 Yellow, 50	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
370	963	Touring-3000 Yellow, 54	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
371	964	Touring-3000 Yellow, 58	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
372	965	Touring-3000 Yellow, 62	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
373	978	Touring-3000 Blue, 44	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
374	979	Touring-3000 Blue, 50	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
375	935	LL Mountain Pedal	40,49	Half-Price Pedal S...	0,50	20,245	20,245
376	936	ML Mountain Pedal	62,09	Half-Price Pedal S...	0,50	31,045	31,045
377	937	HL Mountain Pedal	80,99	Half-Price Pedal S...	0,50	40,495	40,495
378	938	LL Road Pedal	40,49	Half-Price Pedal S...	0,50	20,245	20,245
379	939	ML Road Pedal	62,09	Half-Price Pedal S...	0,50	31,045	31,045
380	940	HL Road Pedal	80,99	Half-Price Pedal S...	0,50	40,495	40,495
381	941	Touring Pedal	80,99	Half-Price Pedal S...	0,50	40,495	40,495

Рисунок 3

```
(затронуто строк: 381)

Время выполнения: 2025-11-03T16:44:52.6286805+03:00
```

Запрос 3: проверка.

```sql
SELECT ProductID, Name, ListPrice, DiscountDescription,
DiscountPercentage, DiscountAmount, DiscountedPrice
FROM Sales.GetDiscountedProducts(1)
```

Результат выполнения:

	ProductID	Name	ListPrice	DiscountDescription	DiscountPercentage	DiscountAmount	DiscountedPrice
1	680	HL Road Frame - Black, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
2	706	HL Road Frame - Red, 58	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
3	707	Sport-100 Helmet, Red	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
4	708	Sport-100 Helmet, Black	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
5	709	Mountain Bike Socks, M	9,50	No Discount	0,00	0,00	9,50
6	710	Mountain Bike Socks, L	9,50	No Discount	0,00	0,00	9,50
7	711	Sport-100 Helmet, Blue	34,99	No Discount	0,00	0,00	34,99
8	712	AWC Logo Cap	8,99	No Discount	0,00	0,00	8,99
9	713	Long-Sleeve Logo Jersey, S	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
10	714	Long-Sleeve Logo Jersey, M	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
11	715	Long-Sleeve Logo Jersey, L	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
12	716	Long-Sleeve Logo Jersey, XL	49,99	No Discount	0,00	0,00	49,99
13	717	HL Road Frame - Red, 62	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
14	718	HL Road Frame - Red, 44	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
15	719	HL Road Frame - Red, 48	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
16	720	HL Road Frame - Red, 52	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
17	721	HL Road Frame - Red, 56	1431,50	No Discount	0,00	0,00	1431,50
18	722	LL Road Frame - Black, 58	337,22	No Discount	0,00	0,00	337,22
19	723	LL Road Frame - Black, 60	337,22	No Discount	0,00	0,00	337,22

Рисунок 4

Результаты | Сообщения

	ProductID	Name	ListPrice	DiscountDescription	DiscountPercentage	DiscountAmount	DiscountedPrice
520	979	Touring-3000 Blue, 50	742,35	Touring-3000 Pro...	0,15	111,3525	630,9975
521	954	Touring-1000 Yellow, 46	2384,07	Touring-1000 Pro...	0,20	476,814	1907,256
522	955	Touring-1000 Yellow, 50	2384,07	Touring-1000 Pro...	0,20	476,814	1907,256
523	956	Touring-1000 Yellow, 54	2384,07	Touring-1000 Pro...	0,20	476,814	1907,256
524	957	Touring-1000 Yellow, 60	2384,07	Touring-1000 Pro...	0,20	476,814	1907,256
525	935	LL Mountain Pedal	40,49	Half-Price Pedal S...	0,50	20,245	20,245
526	936	ML Mountain Pedal	62,09	Half-Price Pedal S...	0,50	31,045	31,045
527	937	HL Mountain Pedal	80,99	Half-Price Pedal S...	0,50	40,495	40,495
528	938	LL Road Pedal	40,49	Half-Price Pedal S...	0,50	20,245	20,245
529	939	ML Road Pedal	62,09	Half-Price Pedal S...	0,50	31,045	31,045
530	940	HL Road Pedal	80,99	Half-Price Pedal S...	0,50	40,495	40,495
531	941	Touring Pedal	80,99	Half-Price Pedal S...	0,50	40,495	40,495
532	782	Mountain-200 Black, 38	2294,99	Mountain-500 Silv...	0,40	917,996	1376,994
533	784	Mountain-200 Black, 46	2294,99	Mountain-500 Silv...	0,40	917,996	1376,994
534	984	Mountain-500 Silver, 40	564,99	Mountain-500 Silv...	0,40	225,996	338,994
535	985	Mountain-500 Silver, 42	564,99	Mountain-500 Silv...	0,40	225,996	338,994
536	986	Mountain-500 Silver, 44	564,99	Mountain-500 Silv...	0,40	225,996	338,994
537	987	Mountain-500 Silver, 48	564,99	Mountain-500 Silv...	0,40	225,996	338,994
538	988	Mountain-500 Silver, 52	564,99	Mountain-500 Silv...	0,40	225,996	338,994

Рисунок 5

```
(затронуто строк: 538)

Время выполнения: 2025-11-03T16:46:29.7244609+03:00
```

Вывод:

В ходе лабораторной работы были изучены и реализованы функции, определяемые пользователем (UDF) в СУБД Microsoft SQL Server. Были созданы три типа функций: скалярная, возвращающая табличное значение (In-Line Table-valued), и многооператорная табличная функция (Multi-Statement Table-valued). Каждая из них была успешно протестирована и продемонстрировала корректную работу при выборке и обработке данных из базы AdventureWorks. Полученные результаты подтвердили, что использование UDF позволяет повысить читаемость, повторное использование и структурированность SQL-кода, а также обеспечивает гибкость при решении аналитических и вычислительных задач в базе данных.

Список использованной литературы

- Распределенные базы данных: Методические указания к лаб. работам / Сост.: А.В. Горячев, Н.Е. Новакова. – СПб.: Изд-во СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2008. – 32 с.
- Документация: 17: 39.5. Функции на языке запросов (SQL) – https://postgrespro.ru/docs/enterprise/current/xfunc-sql
- Применение функций — Интерактивный курс по SQL – https://sql-academy.org/ru/guide/using-functions